

a) Determina: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x} \cdot \ln x$

b) La derivada de $g(x) = \operatorname{sen}(\sqrt[2]{x} + e^2) + x^{3x}$

Ejercicio 2.-

Realiza el estudio completo y la gráfica de: $f(x) = -x^4 + 8x^2$

- a) Dominio
- b) Paridad
- c) Asíntotas verticales y horizontales
- d) Crecimiento, máximos y mínimos de la función
- e) Concavidad y puntos de inflexión
- f) Gráfica

Ejercicio 3.-

Sea $f(x) = 4 - \sqrt{3x}$

a) Calcula $f'(3)$ usando la definición.

Encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa 3

Ejercicio 4.-

Calcula los extremos absolutos de la función $f(x) = \frac{(x-4)^2}{x}$ en $[2,5]$ si es que existen.

EJ 1

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{-2x}^{-10}} \overbrace{\ln x}^{-10} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^{+2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{e^{2x} \cdot 2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} : e^{2x} \cdot 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\underbrace{2x e^{2x}}_{-\infty}} = 0$$

$$b) g(x) = x^{3x} + \ln(\sqrt[3]{x} + e^2)$$

$$= e^{3x \ln x} + \ln(x^{1/3} + e^2)$$

$$g'(x) = e^{3x \ln x} (3 \ln x + 3x \cdot \frac{1}{x}) + \cos(x^{1/3} + e^2) \cdot \frac{1}{3} x^{-2/3}$$

EJ 2 $f(x) = -x^4 + 8x^2$

$$④ f'(x) = -4x^3 + 16x = 16x(-x^2 + 4) = 0$$

$$\Rightarrow x=0 \text{ o } x=\pm 2$$

		f'	f	
$(-\infty, -2)$	-3	> 0	DECRE	
$(-2, 0)$	-1	< 0	CRE	MÁX
$(0, 2)$	1	> 0	DECRE	MÍN
$(2, +\infty)$	3	< 0	CRE	MÁX

$$⑤ f''(x) = -12x^2 + 16 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{4}{3}} \approx \pm 1,3$$

		f''	f	
$(-\infty, -\sqrt{\frac{4}{3}})$	-1	< 0	$\cap$	$\searrow$ PRO INF
$(-\sqrt{\frac{4}{3}}, \sqrt{\frac{4}{3}})$	1	> 0	$\cup$	$\nearrow$ PRO INF
$(\sqrt{\frac{4}{3}}, +\infty)$	2	< 0	$\cap$	$\nearrow$

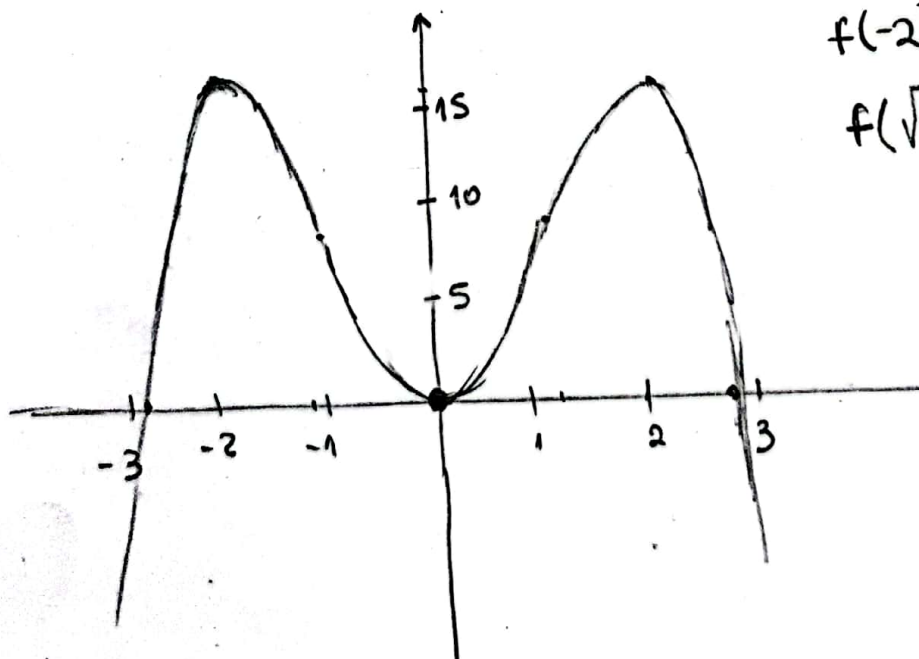
① $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ int use $x: -x^4 + 8x^2 = 0$
 $x^2(-x^2 + 8) = 0 \Rightarrow x = 0$
 $x = \pm \sqrt{8} \approx \pm 2,8$

② PARIDAD

$$f(-x) = f(x) \text{ PAR}$$

③ AH $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 \left(-1 + \frac{8}{x^2}\right) = -\infty$ AV (X)

⑥



$$f(-2) = 16$$

$$f\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\right) = \frac{80}{9} \approx 8,8$$

$$\boxed{E3} \quad f(x) = 4 - \sqrt{3x}$$

$$a) f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4 - \sqrt{3x} - 1}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3 - \sqrt{3x}}{x - 3} \cdot \frac{3 + \sqrt{3x}}{3 + \sqrt{3x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - 3x}{(x - 3)(3 + \sqrt{3x})} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3(-3 + x)}{\cancel{(x - 3)}(\underbrace{3 + \sqrt{3x}}_{=6})} = -\frac{1}{2}$$

$$b) f(3) = 1$$

$$Tg) \quad y - 1 = \frac{1}{2}(x - 3)$$

$$\boxed{E4} \quad f(x) = \frac{(x-4)^2}{x} \quad [2, 5]$$

$$f'(x) = \frac{2(x-4) \cdot x - (x-4)^2}{x^2} =$$

$$= \frac{2x^2 - 8x - x^2 + 8x - 16}{x^2} = \frac{x^2 - 16}{x^2} = 0 \quad \begin{array}{l} \nearrow x = 4 \\ \searrow x = -4 \end{array}$$

$$f(2) = 2 \rightarrow \text{MÁX}$$

$$f(4) = 0 \rightarrow \text{MÍN}$$

$$f(5) = \frac{1}{5}$$